

DPM · 数字化业绩管理

新项目毛利率指标管理

需求规格说明书

文档版本	v1.2
编制日期	2026 年 9 月 3 日
文档密级	内部资料
文档状态	需求整理稿

文档修订记录

版本	日期	修订说明
v1.2	2026-09-03	基于原需求说明内容，按标准需求规格说明书结构重组与规范化表述。

目录

- 1. 项目概述
- 2. 业务需求
- 3. 指标体系与计算口径
- 4. 异常诊断需求
- 5. 改善措施与闭环管理
- 6. 功能需求
- 7. 数据需求
- 8. AI 能力需求
- 9. 系统逻辑架构
- 10. 角色与使用对象
- 11. 非功能需求
- 12. 验收建议
- 附录 A：项目汇报案例
- 附录 B：待确认事项

1. 项目概述

1.1 建设背景

公司当前对新项目毛利率的管理主要采用“人工分析 + 定期决策会”模式。成本管理委员会制定 SOP+3 目标毛利率后，由项目经理在 3 周内梳理降本措施，财务核算降本金额；后续经过可行性确认、子任务完成、金额确认三个阶段跟踪，并通过双周决策会回顾项目阶段毛利率，对措施不足的项目再组织专家会议补充降本方案。

1.2 现状问题

- 指标计算依赖人工：毛利率由财务 BP 基于 PCM 等系统数据手工核算，降本覆盖率、毛利额差异等指标需要人工汇总。
- 异常发现滞后：主要依赖双周会议发现毛利率不达标，缺少实时或准实时预警与主动推送。
- 原因分析碎片化：不达标原因散落在各项目降本措施资料中，缺少统一、结构化的原因链路。
- 改善经验难沉淀：专家降本会议形成的措施和经验缺少系统化归档与复用机制。
- 管理规模大、人力紧张：当前在管项目 300 余个、降本任务 1,400 余项，财务 BP 人力有限。

1.3 建设目标

- 建立统一的新项目毛利率指标体系和项目全生命周期盈利模型，统一指标定义、计算口径和数据来源。
- 实现阶段毛利率、毛利额差异、降本覆盖率、降本任务、投资成本等关键指标的自动计算和异常识别。
- 建立“指标拆解 → 异常诊断 → 改善行动 → 经验沉淀”的 DPM 闭环，支持从结果指标下钻至具体原因。
- 基于异常原因与项目阶段推荐适用改善措施，并跟踪措施执行状态及实际降本效果。
- 将已闭环案例及措施效果沉淀到知识库，为相似项目提供可复用经验。

1.4 DPM 管理原则

本需求采用 DPM（Digital Performance Management，数字化业绩管理）思路，强调“对的数据、对的来源、对的时间、对的人、对的决策”，并遵循“1-3-10”原则：1 秒判断成败、3 秒定位问题、10 秒理解根因。

2. 业务需求

2.1 业务闭环

阶段	核心要求	人机分工
指标拆解	将毛利率按收入、成本、投资、费用四大维度逐级拆解为可计算指标，并建立组成、因果、阶段递进、约束等关系。	AI 实时计算 + 人工验证
异常诊断	构建三层原因链路，针对毛利率不达标自动归因并按贡献度排序。	AI 诊断 + 人工确认
改善行动	建立改善措施库，按异常类型、当前阶段、实施周期等条件匹配推荐，并跟踪执行。	AI 推荐 + 人工执行
经验沉淀	闭环案例自动归档，实际降本效果回写知识库，更新规则参数与分析权重。	自动沉淀 + 规则迭代

2.2 阶段目标管理

SOP 之前以阶段项目毛利率为管理抓手，按照“定点毛利率 → 造型冻结毛利率 → 数据冻结毛利率 → SOP 毛利率 → SOP+3 目标毛利率”逐阶段收敛。

阶段目标制定规则：有造型冻结节点的项目，定点阶段目标按“(SOP+3 目标 - 定点毛利率) × 62% + 定点毛利率”计算；造型冻结阶段直接以 SOP+3 目标产品毛利率为目标；无造型冻结节点的项目，定点阶段直接以 SOP+3 目标为准。

3. 指标体系与计算口径

3.1 项目全生命周期盈利模型

项目全生命周期盈利模型覆盖研发立项至 EOP 全生命周期，按照单项目口径归集全部收支，反映项目真实盈利构成。

项目全生命周期盈利金额 = 项目收入 - 产品成本 - 投资成本 - 其他各项费用

一级科目	二级科目/构成	主要据源
项目收入	产品收入：各阶段售价 × 发货数量	NC 系统

一级科目	二级科目/构成	主要数据来源
项目收入	模工检收入：模具、工装、检具开票收入	NC 销售合同
项目收入	研发费收入：研发合同、快速样件订单	NC 销售合同
产品成本	产品发货成本：直接材料、直接人工、变动/固定制造费用	NC 发货成本
产品成本	仓储运输成本：运输、仓储等	SOP 定价核算
产品成本	三包索赔	账务管理平台
投资成本	模工检成本、项目专用研发成本、专用设备成本	PCM“预实对比”及 NC 设备清单
其他费用	财务费用；固定销售费用 0.5%；管理费用 2.5%；公共研发费用 4%；税金及附加 0.5%	按需求口径计算

3.2 关键计算口径

科目	定义/计算口径
产品收入	$\Sigma[\text{各阶段产品售价} \times \text{对应价格有效期内发货数量}]$
模工检收入	截至统计节点已开票的模具、工装、检具收入；分摊支付按各年度单只分摊金额、年降和发货量计算。
产品发货成本	包含直接材料、直接人工、变动制造费用、固定制造费用；零公里损失需还原至产品成本。
仓储运输成本	$\Sigma[(\text{单只运输成本} + \text{单只仓储成本}) \times \text{各年度发货数量}]$ 。
三包索赔	$\Sigma[\text{各阶段主机厂索赔产品单价} \times \text{对应单价的产品索赔数量}]$ 。
财务费用	贷款利息按 3%、贴现息按 1.5% 计算，并按资金用途分别核算。
比例费用	固定销售费用、管理费用、公共研发费用、税金及附加分别按项目收入合计的 0.5%、2.5%、4%、0.5% 计提。

3.3 指标关系建模

- 组成关系：盈利模型由项目收入、产品成本、投资成本、其他各项费用四大板块组成。

- 因果关系：改善措施通过影响成本项、收入项传导至毛利率，例如 LED 品牌替代 → 电子成本下降 → 毛利率上升。
- 阶段递进关系：各阶段毛利率目标逐步收敛至 SOP+3 目标。
- 约束关系：部分措施存在前置条件，例如平台化驱动导入依赖客户认可完成时间。
- 时间衰减关系：距 SOP 越近，可实施的降本空间越小。

4. 异常诊断需求

4.1 异常监测规则

典型	判定条件	严重等级
阶段毛利率不达标	实际值 < 阶段目标值	高
毛利额差异扩大	与目标毛利额的差异值环比增大	高
降本覆盖率不足	已制定降本金额 / 目标降本金额 < 阶段目标覆盖率	中
降本任务逾期	超过计划完成时间仍未闭环	中
降本金额不达标	实际降本金额 < 目标降本金额	中
投资成本超预算	模工检 / 研发 / 专用设备实际支出 > 预算	中

4.2 原因链路模型

层级	原因类别	典型原因
L1	收入侧异常	售价低于预期、客户年降超预期、汇率不利、产量预测下调、一次性费用未足额回收等。
L2	成本侧异常	电子/模组成本、塑件成本、非塑件成本、制造成本、仓储运输成本、三包索等超目。
L3	具体零件/工序及执行异常	LED/PCBA/模组、塑件克重与合格率、组装节拍、研发工时、试制/样件/试验费，以及措施不可落实、延期、金不、未制定等。

4.3 诊断输出

AI 分析后应形成结构化项目异常诊断报告，至少包含：项目名称、当前阶段、目标毛利率、实际毛利率、差异；异常归因按贡献度排序；每项异常的影响金额、贡献度、根因说明；以及按优先级排列的改善建议。

5. 改善措施与闭环管理

5.1 措施分类体系

措施型	典型措施	适用阶段	降本幅度	周期
技术方案优化	LED 品牌替代、铝基板降规格、材料替换、克重减重、线束合并、取消镀铬/内灯罩	定点~数据冻结	5-130 元/只	1-6 月
采购价格更新	供应商谈价、集中采购、供应商切换 (LED/模组等)	全阶段	3%-40% 降幅	1-6 月
加工参数优化	组装人员优化、节拍提升、工艺路径改进、自动化替代	数据冻结~SOP	1-15 元/只	1-3 月
良率/合格率提升	注塑直通率、表处合格率提升、减少报废补料	SOP~量产	2-16 元/只	1-4 月
商务议价谈判	售价提升、年降幅度协商、一次性费用追收	全阶段	目而定	1-3 月

5.2 异常与措施匹配规则

系统在诊断异常后，先按“异常原因 → 措施类型”映射检索候选措施，再根据当前项目阶段过滤适用措施，最后结合措施实施周期与距 SOP 剩余时间进行优先级排序。若措施库无匹配项，则建议组织专家降本会议补充措施。

- 电子/模组成本超目标 → LED/模组供应商切换、PCBA 降规格、平台化驱动导入。
- 塑件成本超目标 → 克重减重、采购谈价、材料替代、合格率提升。
- 合格率/良率低 → 模具整改、封样样件签署、工艺参数优化。
- 研发费用超支 → 提升研发费报价、单独申请联合开发费用。

- 生产节拍不达标 → 员工熟练度提升、设备稳定性提升。
- 一次性费用未回收 → 追收模件/CNC 件费用、客户设变报废成本。
- 降本覆盖率不足 → 组织专家降本会议。

5.3 行动闭环

降本措施需沿用现有三阶段跟踪逻辑：可行性确认 → 子任务完成 → 金额确认。系统应记录措施责任人、计划完成时间、当前状态、目标降本金额、实际降本金额及闭环结果，并将实际效果回写知识库。

6. 功能需求

编号	功能模块	功能要求
FR-01	项目毛利率看板	展示项目当前阶段、目标/实际毛利率、差异、毛利额差异、降本覆盖率、投资预算执行等关键指标，并支持按目看。
FR-02	指标自动计算	从权威数据源获取数据，按统一口径自动计算盈利模型及阶段指标。
FR-03	异常预警	按六类异常规则进行检测，对高/中等级异常进行标识，并推送至对应角色。
FR-04	原因下钻	从毛利率异常逐层下钻到收入、成本、投资、措施执行等原因，并量化贡献度。
FR-05	诊断报告	自动生成结构化项目异常诊断报告，输出异常排序、影响金额、根因和改善建议。
FR-06	措施推荐	结合异常类型、项目阶段、实施周期、距 SOP 时间等条件，从措施库推荐候选措施。
FR-07	措施跟踪	支持措施三阶段执行跟踪，记录责任人、计划时间、目标/实际降本金额、状态。
FR-08	知识沉淀	将闭环案例、实际降本效果、适用条件等归档，供后续相似项目检索和规则优化。

编号	功能模块	功能要求
FR-09	管理汇报	支持形成项目毛利率异常汇报材料，满足双周决策会和专家降本会议使用。

7. 数据需求

7.1 数据来源

据源	主要数据内容
PCM 系统	项目预实对比、模工检/研发等投资数据、项目相关业务信息。
NC 系统	产品销售、发货成本、设备清单等数据。
NC 销售合同	模工检收入、研发费收入等合同/开票相关数据。
账务管理平台	三包索赔等财务数据。
SOP 定价核算	仓储运输成本等定价核算数据。
多维表格	现有降本措施、任务及补充管理数据（原需求中作为权威来源之一）。

7.2 数据治理要求

- 每个核心指标需明确唯一名称、业务定义、计算公式、统计粒度、统计时间点、数据来源和责任口径。
- 同一指标优先取权威系统数据，避免同一项目在不同报表中出现口径差异。
- 项目、产品、零件、阶段、责任人、措施等关键实体需建立可关联标识，以支持原因链路与项目穿透。
- 异常诊断所引用的数据应能够追溯至源系统或明细记录，便于人工复核。

8. AI 能力需求

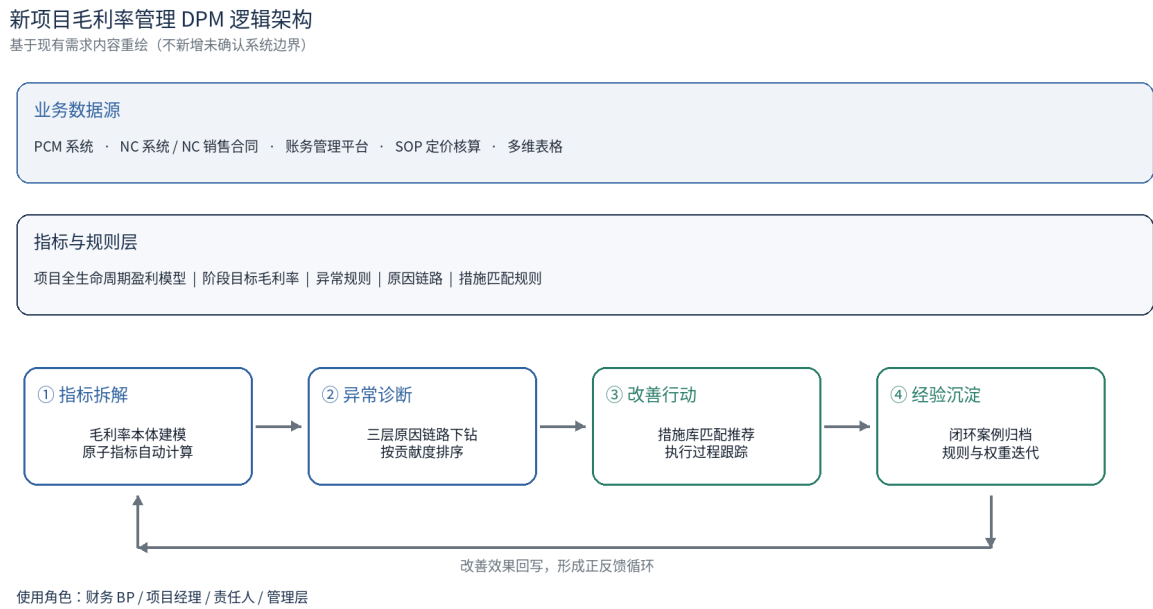
能力	输入	输出	人工环节
指标解释与归因	项目指标、构成指标、阶段目标、历史变化	异常原因候选、贡献度排序	财务 BP/项目经理确认
原因链路诊断	项目经营数据、成本明细、投资数据、措施执行数据	L1-L3 原因链路、根因说明	业务人员确认根因

能力	输入	输出	人工环节
措施智能匹配	异常类型、当前阶段、距SOP 时间、措施库	候选措施、优先级、适用条件	责任人确认并执行
报告生成	诊断结果、关键指标、措施建议	结构化项目异常诊断报告/汇报摘要	管理者审核
知识沉淀	已闭环措施、实际降本效果、案例上下文	案例归档、措施效果标签、规则参数反馈	规则维护人员复核

AI 结论应基于可追溯业务数据和既定规则生成，关键财务口径与根因判断保留人工确认环节，不以模型推断替代财务核算口径。

9. 系统逻辑架构

以下架构图根据原需求中的数据来源、DPM 闭环、指标模型、诊断与措施库要求整理，用于表达逻辑关系，不代表最终技术部署架构。



架构说明：底层接入 PCM、NC、账务管理平台、SOP 定价核算及多维表格等业务数据；中间层沉淀盈利模型、阶段目标、异常规则、原因链路与措施匹配规则；上层围绕指标拆解、异常诊断、改善行动和经验沉淀形成闭环。

10. 角色与使用对象

角色	主要职责/使用场景
财务 BP	核验毛利率及成本口径，关注异常预警、毛利额差异、投资超支与降本金额，参与原因确认。
项目经理	梳理并推进降本措施，跟踪任务进度，确认项目阶段与执行状态。
措施责任人	执行具体改善任务，更新计划、状态和实际效果。
成本管理委员会/管理层	通过看板与诊断报告快速判断项目成败、定位主要问题，并在双周决策会上形成决策。
专家组	对措施覆盖不足或措施库无匹配项的项目开展专项降本并补充经验。

11. 非功能需求

原需求说明未明确性能、安全、可用性、接口 SLA 等技术指标。按正式需求文档管理，建议在方案设计前补充以下非功能约束，并由业务与 IT 共同确认：

- 数据刷新频率与允许延迟；
- 预警触达时效与消息渠道；
- 权限范围、项目数据隔离及敏感财务数据访问控制；
- 计算任务、诊断任务的响应时限；
- 数据追溯、操作日志与审计留痕要求；
- 系统可用性、备份与故障恢复要求。

12. 验收建议

以下内容作为需求阶段的建议性验收框架，具体阈值需在详细设计阶段确认。

验收项	建议验收内容
指标口径	核心盈利模型和阶段毛利率与财务认可口径一致，可从源数据追溯计算过程。
异常识别	六类异常规则按配置条件稳定触发，异常等级及项目范围正确。
原因诊断	可从项目毛利率异常下钻至收入/成本/投资/措施执行原因，并展示贡献度和依据。

验收项	建议验收内容
措施闭环	措施能够完成推荐、责任分配、三阶段跟踪、金额确认及效果回写。
报告输出	可自动形成结构化异常诊断报告，满足双周决策会/专家降本会议使用。
知识复用	闭环案例可检索，措施实际效果可作为后续推荐参考。

附录 A：项目汇报案例

XX 前部灯具 SOP 阶段 · 毛利率未达标分析

指标	据
模工检预算	5,321.6 万
实际使用	5,729.6 万
客户一次性费用	6,938.4 万
样件费（报价/实际）	1,440 / 652.8 万

不达标原因概要

1. 表处外观件注塑合格率未达目标：前照灯灯罩 88%（目标 93%）、装饰环 67%（目标 95%）、前位灯灯罩 84%（目标 90%）；措施为签署封样样件并进行模具整改。
2. 硅胶模件及 CNC 件暂未纳入客户支付，预计可追收 787.2 万。
3. 研发投入大，累计报工约 15 万小时，原因包括前期造型多变、多个方案并行；后续报价需结合开发周期提升研发费报价。
4. 生产节拍不达标：新工厂员工熟练度不足，组装节拍 120S，标准 90S。

降本措施概要

共制定 11 项降本措施，合计目标降本 -398.27 元/只。重点包括 ADB 透镜 84 分区 LED 供应商切换（-129.6 元/只）、DLP 模组重新谈价（-190.4 元/只）、灯罩/饰圈注塑合格率提升、组装节拍优化等。

案例启示

该案例体现的典型原因结构包括：合格率低（塑件/表处）、模组成本高（供应商未切换/涨价）、投资超支（研发工时/试制费）、生产效率低（新工厂/节拍不达标）。上述原因可反哺异常原因链路模型与措施库。

附录 B：待确认事项

序号	待确认项	说明
1	指标刷新频率	原需求提出实时/准实时理念，但未明确各数据源实际刷新周期。
2	预警渠道与分级触达	需明确飞书/邮件/系统消息等渠道及不同严重等级触达对象。
3	降本覆盖率阶段阈值	原需求给出判定公式，但未列出各阶段目标覆盖率数值。
4	毛利额差异计算口径	需明确目标毛利额、环比周期及差异扩大判定规则。
5	项目主数据与阶段节点	需明确项目编码、产品范围、SOP/EOP 等节点的权威来源。
6	AI 贡献度算法	需明确贡献度计算方法、可解释性要求和人工修正机制。
7	权限与数据范围	需明确财务 BP、项目经理、责任人、管理层对项目 and 成本明细的访问范围。
8	技术部署与接口方式	原需求未定义系统部署方式、API/ETL 方式、调度机制等技术方案。